Statistik & Datenanalyse

Fortgeschrittenen-Praktikum

Prof. Dr. Erika Garutti

Programm

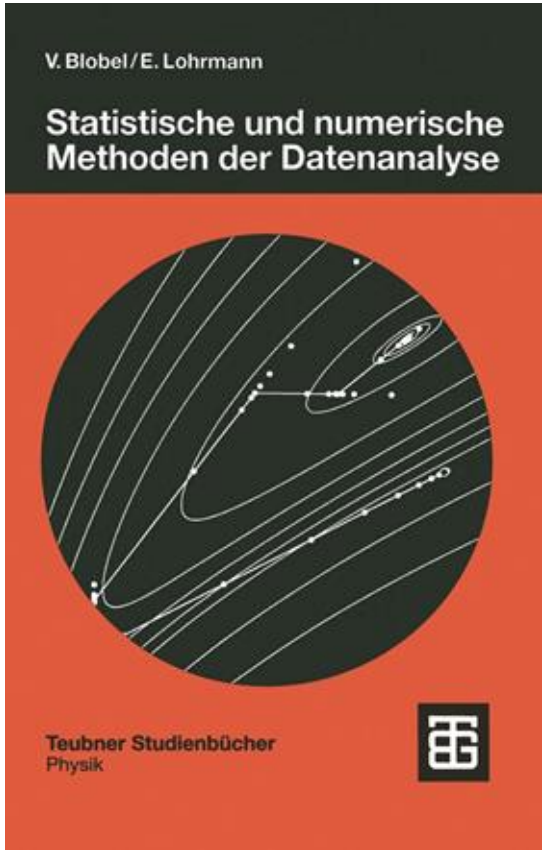
1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

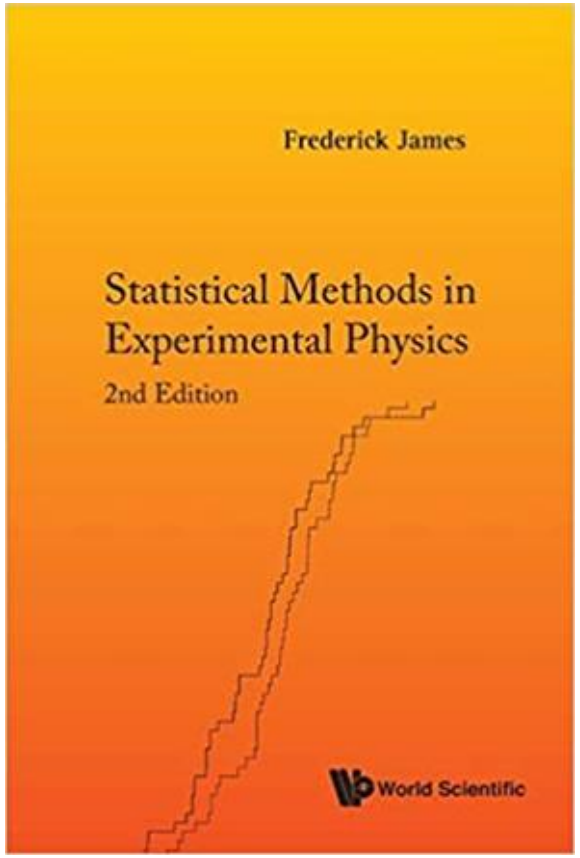
3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Literatur

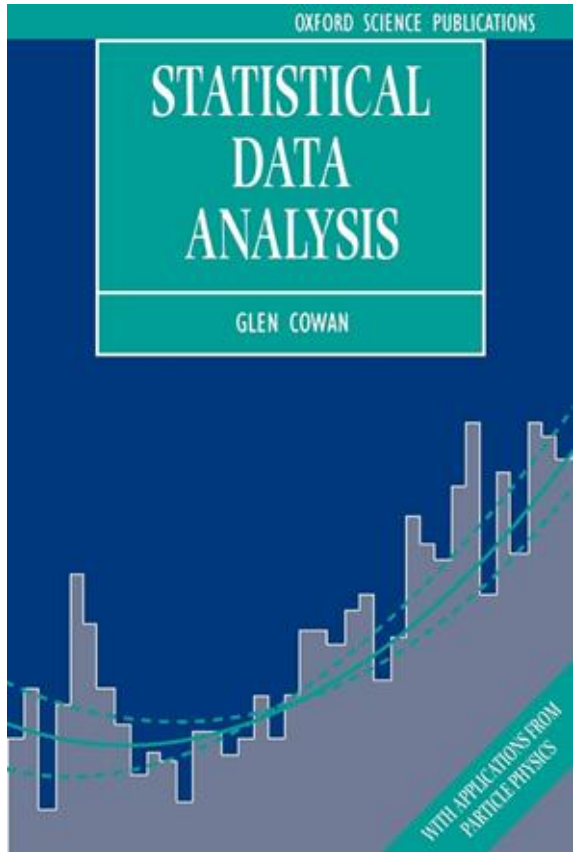
V. Blobel / E. Lohrmann:
Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse,
Teubner, 1998



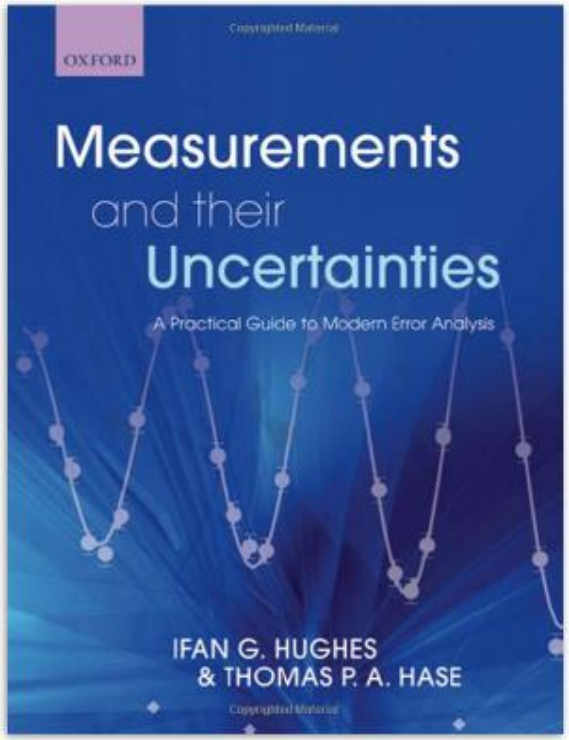
F. James:
Statistical Methods in Experimental Physics, World Scientific, 2. Edition 2006

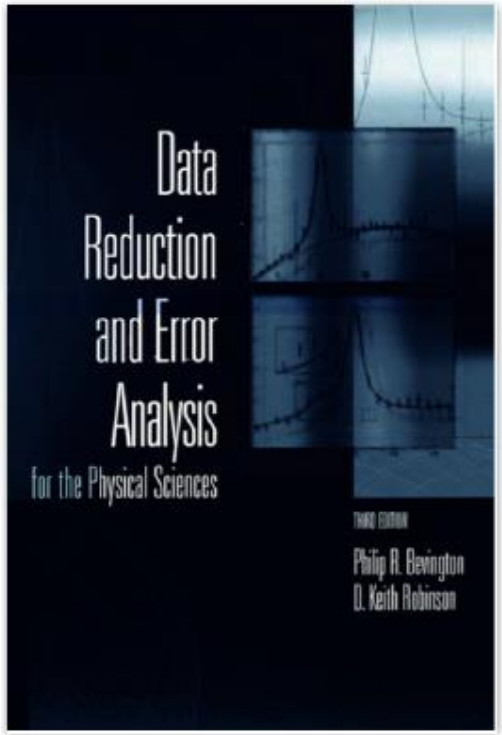


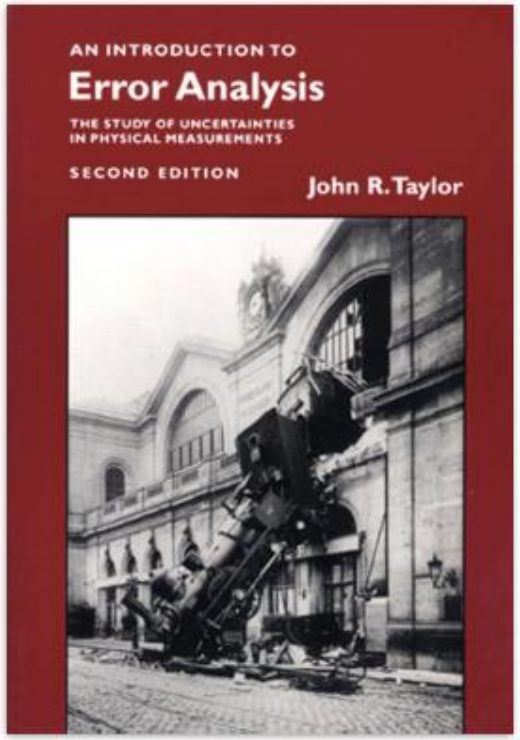
G. Cowan:
Statistical Data Analysis
Oxford Science Publications, 1997



Weitere empfohlene Bücher





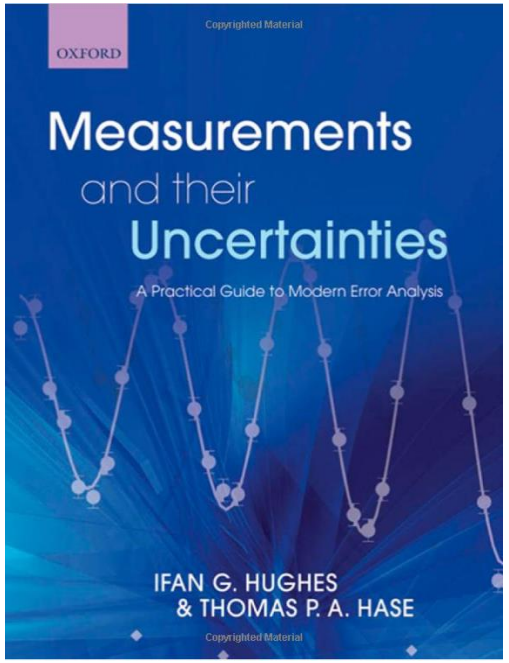


https://www.iso.org/standard/50461.html

Die Rolle der Experimentalphysik

What is the role of experiments in the physical sciences? In his *Lectures on Physics*, Volume 1, page 1, the Nobel Laureate Richard Feynman states (Feynman 1963):

> The principle of science, the definition, almost, is the following: *The test of all knowledge is experiment*. Experiment is the *sole judge* of scientific 'truth'.



Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Wahrscheinlichkeit in der Physik

Klassische Physik – z.B. klassische Mechanik – ist im Prinzip **deterministisch**:

Der Ausgang eines Experimentes ist exakt vorhersagbar **unabhängig von Zufällen und Wahrscheinlichkeiten**

Aber…

- In der Realität können die Parameter (z.B. Anfangsbedingungen) nicht beliebig genau bestimmt werden

  ➔ **Ausgang von Experimenten ist mehr oder weniger von „Zufällen“ bestimmt**

In der Praxis …

- Messung von physikalischen Größen durch Experimente mit begrenzter Genauigkeit (Messfehler)

  ➔ **Bestimmung von Observablen, inklusive deren Unsicherheiten**

Wahrscheinlichkeit in der Physik

Quantenphysik ist prinzipiell nicht deterministisch
➔ Es können **nur Aussagen über Wahrscheinlichkeiten** gemacht werden

- Beispiel Wasserstoffatom:

  Der genaue Ort des Elektrons kann prinzipiell nicht gemessen oder berechnet werden
  Nur die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron in einem bestimmten Bereich aufhält, kann berechnet und gemessen werden.

Prozesse der Quantenphysik sind statistischer Natur ➔ Wahrscheinlichkeiten

Anmerkung: Quantenphysik steht nicht im Widerspruch zur klassischen Physik

Das Korrespondenzprinzip besagt, dass Gesetze der Quantenphysik für große Teilchenzahlen und Dimensionen (makroskopische Körper) in die Gesetze der klassischen Physik übergehen.
Die prinzipielle Rolle der Wahrscheinlichkeit geht dadurch wieder verloren

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Experimentelle Messungen einer bestimmten beobachtbaren Größe oder Variablen folgen einer Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

- Bernoulli-Versuch
- Binomialverteilung
- Poisson-Verteilung

$$\sum_{r=a}^{b} P(r) = 1 \qquad r \in N \text{ und } a \leq r \leq b$$

Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen (pdf)

- Gleichverteilung
- Exponentialverteilung
- Gauß- oder Normalverteilung
- χ^2-Verteilung (beim Vergleich physikalischer Messungen mit einem Modell)

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$f(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

... selbstverständlich ist das nur eine Auswahl

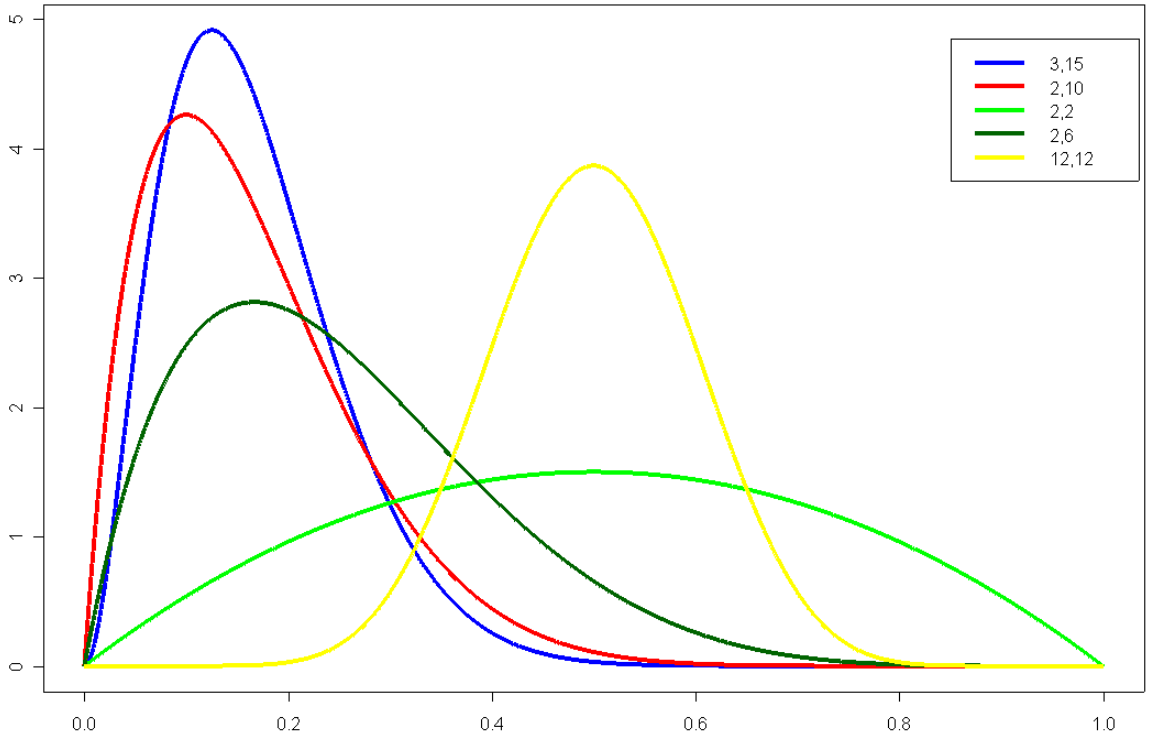
Hinweis: `scipy.stats` enthält alle statistischen Verteilungen, die Sie sich wünschen können! link

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Man nennt $f(x)$ die ***Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion*** (engl. ***probability density function*** oder **pdf**)
Für eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion muss gelten:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Wie beschreibt man beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilung?



Charakterisierung von Wahrscheinlichkeitsdichten

Position der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung:

- Mittelwert der Verteilung
- Median x_m : $$\int_{-\infty}^{x_m} f(x)\,\mathrm{d}x = F(x_m) = 0.5$$

  d.h. gleiche Wahrscheinlichkeiten einen Wert x größer oder kleiner als x_m zu finden
- Wahrscheinlichster Wert (engl. MPV, most probable value) – definiert über **absolutes Maximum** von $f(x)$

Breite der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung: $$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{E[x^2]} = \sqrt{\sigma^2 + \mu^2}$$

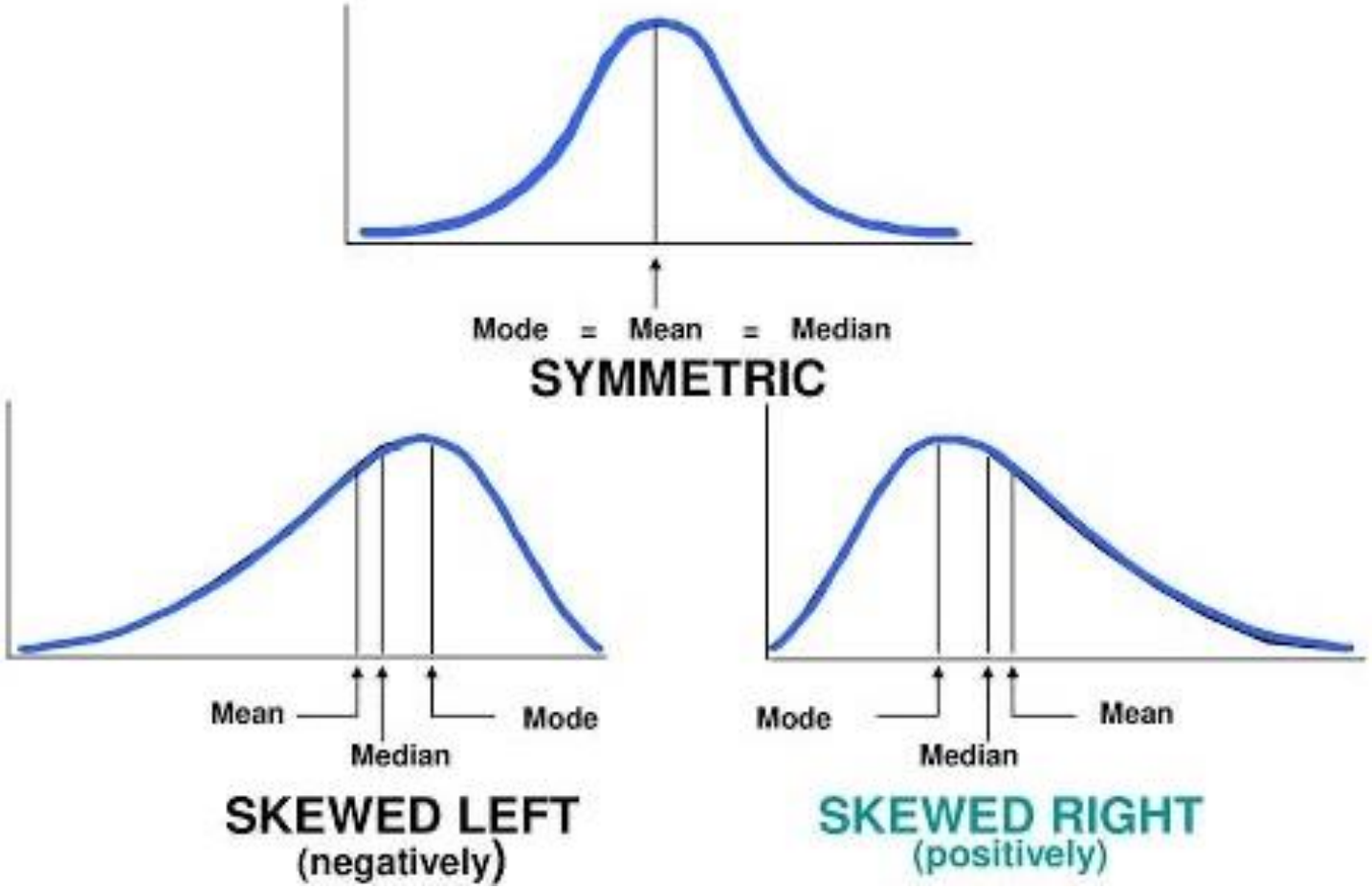
- Quadratischer Mittelwert engl. root-mean-square (RMS)
- Der RMS wird oft als Synonym für die Varianz verwendet unter Annahme eines Mittelwerts von 0!
- FWHM (full width half maximum) Definiert als positive Differenz der beiden x-Werte, bei denen $f(x)$ auf die Hälfte des Maximums abgefallen ist

Charakterisierung von Wahrscheinlichkeitsdichten

Asymmetrie der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung:

- Skewness der Verteilung

$$\text{Skew} = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$$



Erwartungswerte & Momente

- Wichtige Parameter einer pdf $f(x)$ sind Erwartungswerte von Funktionen
- Definition des **Erwartungswerts einer Funktion** $h(x)$

$$E[h(x)] = \int h(x) f(x) \, \mathrm{d}x \qquad \int \equiv \int_{-\infty}^{\infty}$$

- Wichtige Spezialfälle sind die **Momente einer pdf**
- Das n-te Moment ist definiert als Erwartungswert der Funktion

$$h(x) = x^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

- Der (theoretische) Mittelwert μ einer Verteilung ist demnach das 1. Moment bzw. der Erwartungswert $E[x]$:

$$\mu = \langle x \rangle = E[x] = \int x f(x) \, \mathrm{d}x$$

Zentrale Momente

- Zentrale Momente sind Momente bezüglich des Mittelwertes, d.h. Erwartungswerte der Funktionen $h(x) = (x - \langle x \rangle)^n$

$$E[(x - \langle x \rangle)^n] = \int (x - \langle x \rangle)^n f(x)\,\mathrm{d}x$$

- Spezialfälle:
  - Das 1. zentrale Moment verschwindet:

$$E[x - \langle x \rangle] = \int (x - \langle x \rangle) f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \underbrace{\int x f(x)\,\mathrm{d}x}_{=\mu} - \mu \underbrace{\int f(x)\,\mathrm{d}x}_{=1} = \mu - \mu = 0$$

  - Das 2. zentrale Moment ist die Varianz:

$$\sigma^2 = E[(x - \langle x \rangle)^2] = \int (x - \langle x \rangle)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int x^2 f(x)\,\mathrm{d}x - 2\mu \underbrace{\int x f(x)\,\mathrm{d}x}_{=\mu} + \mu^2 \underbrace{\int f(x)\,\mathrm{d}x}_{=1} = E[x^2] - \mu^2$$

Momente für diskrete Zufallsvariablen

Momente für diskrete Zufallsvariablen $r \in N$ und $a \leq r \leq b$ sind analog über Summen definiert:

- (Theoretische) Mittelwert $$\mu = \langle r \rangle = E[r] = \sum_{r=a}^{b} r P(r)$$

- (Theoretische) Varianz $$\sigma^2 = E[(r - \langle r \rangle)^2] = \sum_{r=a}^{b} (r - \mu)^2 P(r)$$
$$= E[r^2] - \mu^2$$

Erwartungswerte und Mittelwerte

!!! Der (arithmetischer) **Mittelwert** ist der Durchschnitt einer bestimmten Menge von beobachteten Daten

Mean ($\bar{x}$): $\frac{\sum x_i}{n}$ (Sum of data / count).

Der **Erwartungswert** ist der theoretische Langzeitdurchschnitt einer Zufallsvariablen, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit, der das Ergebnis eines Prozesses über viele Versuche hinweg vorhersagt.

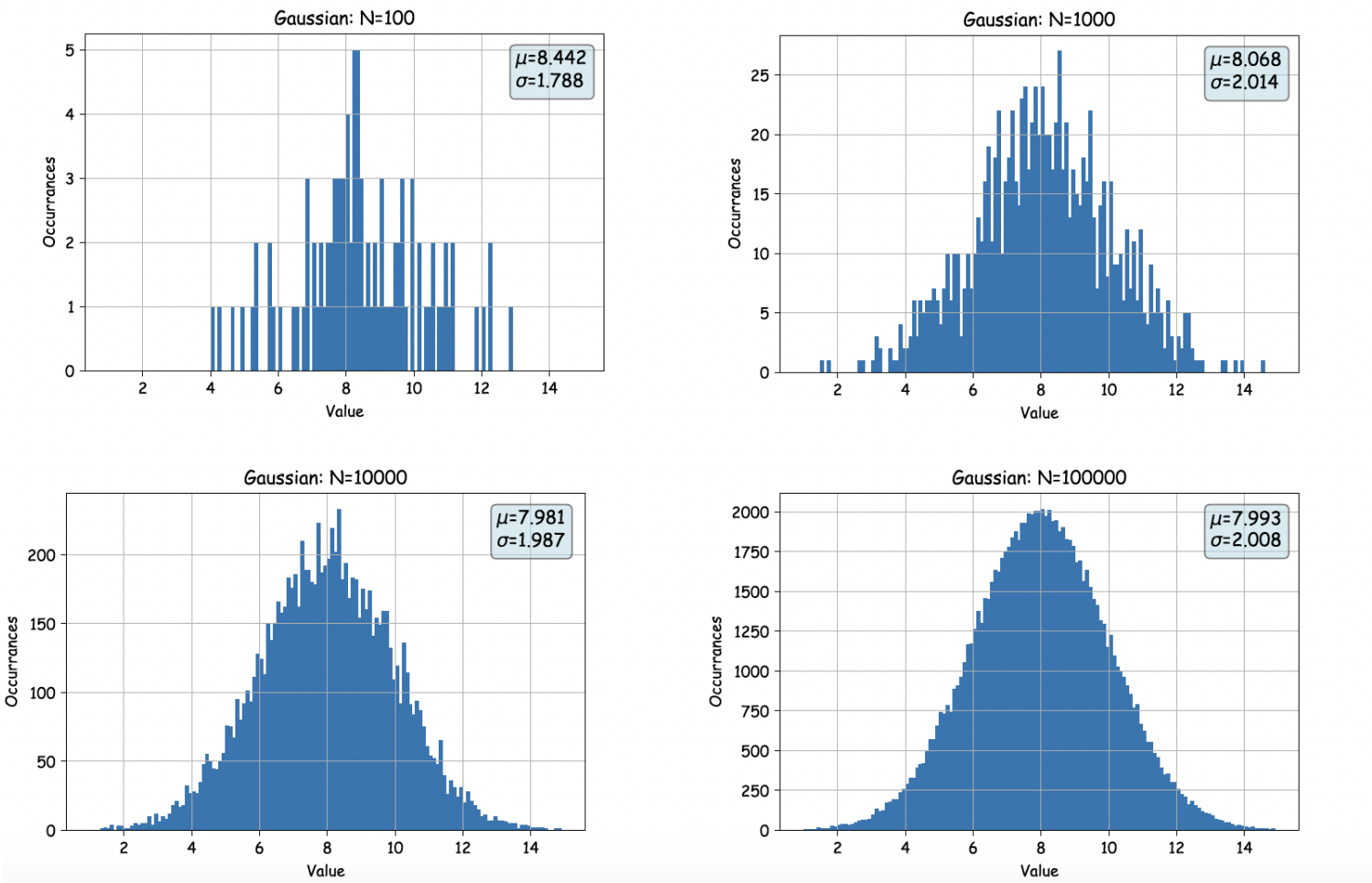
Expectation ($E[X]$): $\sum x_i P(x_i)$ (Sum of each outcome × its probability).

Sie sind **konzeptionell unterschiedlich**, aber oft numerisch gleichwertig.

Der **Mittelwert** verwendet beobachtete (empirische) **Daten**. Der **Erwartungswert** verwendet **theoretische Wahrscheinlichkeiten**.

Der Mittelwert und seine Unsicherheit

Je mehr Messungen einer Größe wir durchführen, desto genauer können wir die Verteilung charakterisieren.



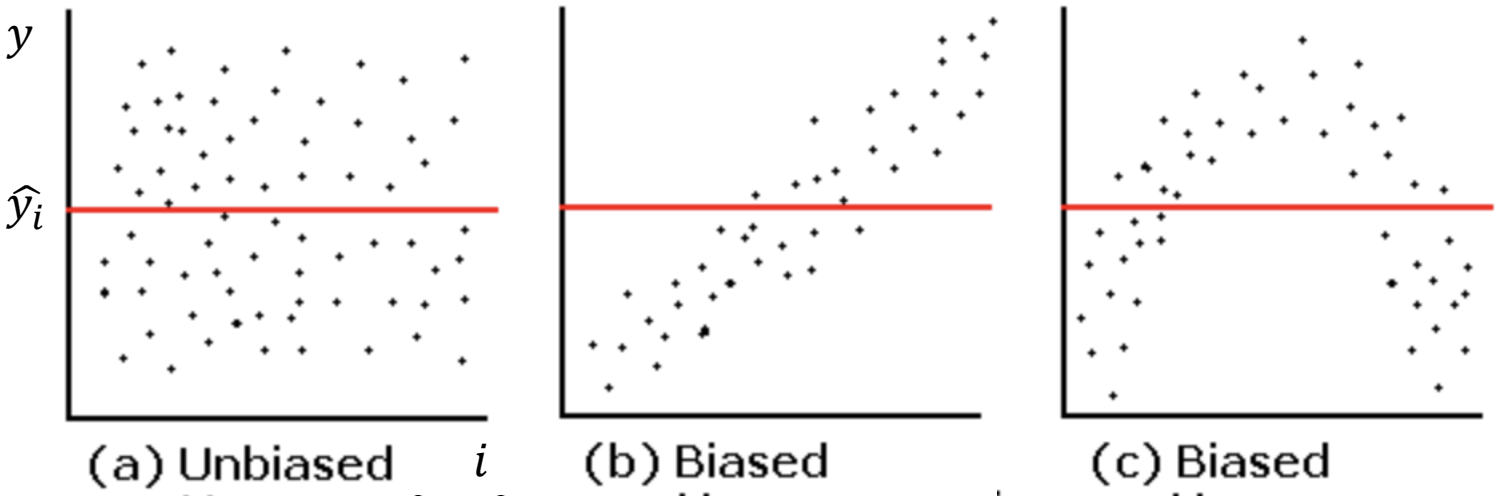
Hinweis: Mehr Messungen reduzieren nicht die Varianz der Verteilung.

Mittelwert → zum Erwartungswert für N → ∞ **(Gesetz der großen Zahlen)**

Residuen und Pull

Man bezeichnet die Differenzen $Mittelwert - Erwartungswert$ auch als **Residuen**

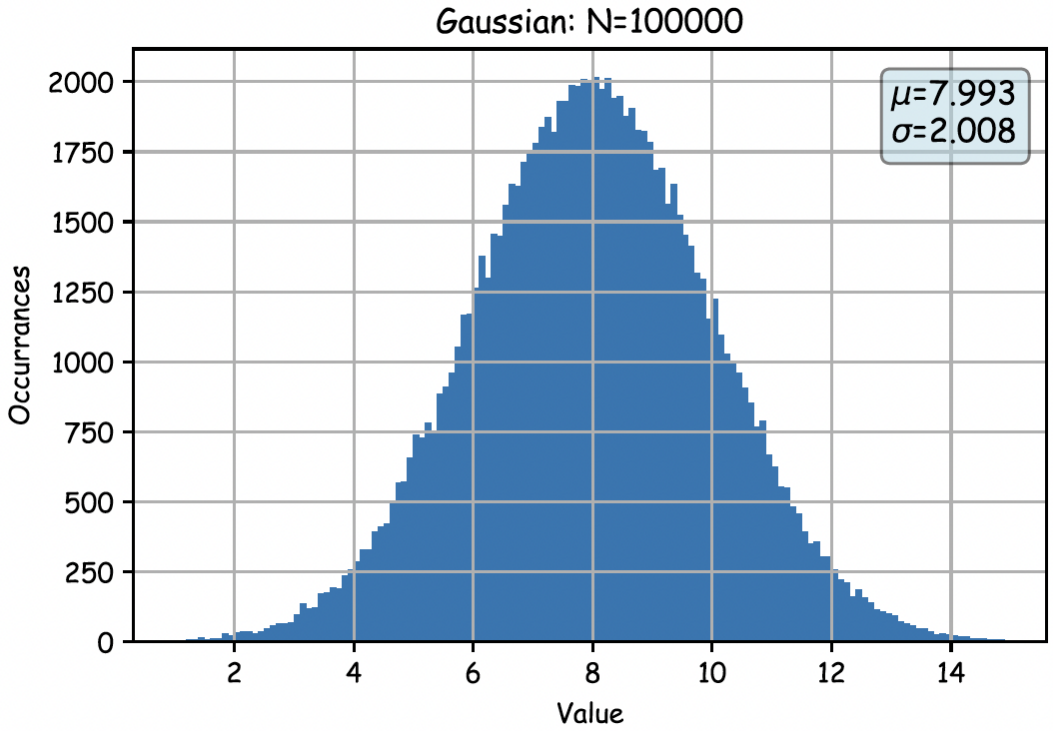
$$\text{Residual} = \text{Observed Value} - \text{Predicted Value } (e_i = y_i - \hat{y}_i).$$



Ein **Pull** (**normalisierter Residualwert**) ist ein Residualwert durch die Unsicherheit (Standardabweichung oder Fehler) dieser Messung.

$$\text{Pull} = \frac{\text{Observed} - \text{Predicted}}{\text{Uncertainty of Measurement}} = \frac{e_i}{\sigma_i}.$$

Der Mittelwert und seine Unsicherheit



Was sagt uns diese Verteilung?

- Die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Wert bei einer einzelnen Messung zu erhalten.

Wie groß ist die Unsicherheit bezüglich des Mittelwerts?

- Wir kennen den Mittelwert viel genauer als innerhalb der $\pm 1\sigma$ übergeordneten Verteilung!

Mithilfe der Fehlerfortpflanzung (L2) lässt sich zeigen, dass die Unsicherheit bezüglich des Mittelwerts wie folgt lautet:

$$\sigma_\mu = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Wenn N Datenpunkte gemittelt werden, um den Mittelwert μ zu erhalten, ist der Fehler des Mittelwerts nicht die Standardabweichung der Verteilung σ, sondern $\sigma_\mu = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ („der Standardfehler des Mittelwerts“).

Varianz

Theoretische Varianz (σ^2)

„Erwartungswert der quadrierten Abweichungen"

Es gibt an, wie stark sich die Werte bei einer unendlichen Anzahl von Versuchen voraussichtlich um den theoretischen Mittelwert verteilen werden.

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Stichproben varianz (s^2)

messbare Streuung der tatsächlichen Daten

Berechnen anhand der Werte aus eine Stichprobe:

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: dirkrete
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Bernoulli-Versuch

Experiment mit **zwei möglichen Ausgängen**, d.h. einfachster denkbarer Fall

Beispiele:

- Münzwurf, Lottogewinn: ja/nein,
- Effizienz eines Geiger-Zähler: Signal ja/nein, etc.

	Ausgang	Wahrscheinlichkeit
Erfolg	r = 1	p
Misserfolg	r = 0	q = 1 - p

Ausgänge eines Bernoulli-Versuchs werden mit der diskreten Zufallsvariablen ($r = 0, 1$) bezeichnet:

→ **Wahrscheinlichkeitsverteilung für Bernoulli-Versuch:**

$$\boxed{P(r;p) = p^r(1-p)^{1-r}} = p^r q^{1-r} \qquad r = 0, 1 \qquad 0 \leq p \leq 1$$

Die Zufallsvariable (r) wird durch ein Semikolon von anderen Parametern (p) getrennt

Binomialverteilung

- Die Wahrscheinlichkeit, in n Bernoulli-Versuchen r-mal Erfolg zu haben, ist gegeben durch die *Binomialverteilung*:

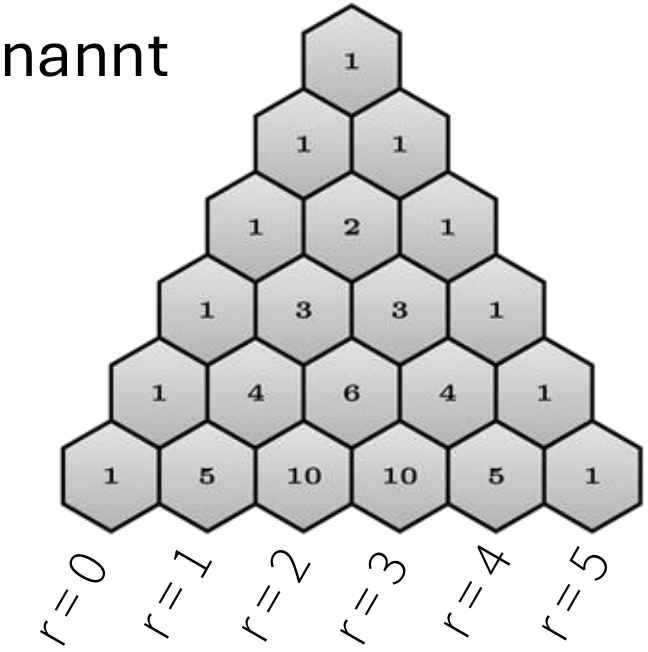
$$\boxed{P(r;p,n) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}} \qquad r = 0, 1, \ldots, n \qquad 0 \leq p \leq 1$$

- Die Koeffizienten $\binom{n}{r}$ werden Binomialkoeffizienten genannt

- Binomische Formel: $(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^r b^{n-r}$

- Rekursive Berechnung über das Pascalsche Dreieck
- Es gilt der Symmetriesatz:

$$\binom{n}{r} \equiv \binom{n}{n-r}$$



Beispiel für Binomialverteilung: Galtonbrett

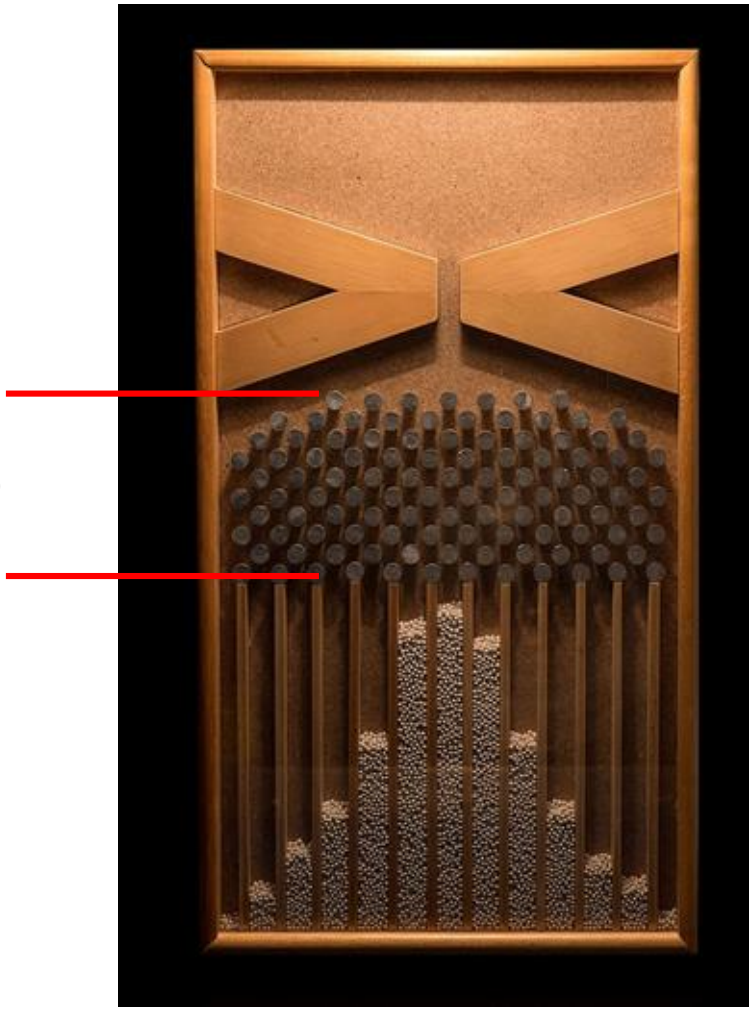
- Galtonbrett/Zufallsbrett: regelmäßig angeordnete Hindernisse erzeugen Bernoulli-Entscheidungen
- Bernoulli-Versuch:
  Kugel fällt auf linke oder rechte Seite
  (gleiche Wahrscheinlichkeiten)

- Definiere Erfolg wenn Kugel nach rechts fällt:

$$p = 1/2$$

- Zufallsvariable r zählt, wie oft die Kugel nach rechts fällt, Wahrscheinlichkeit entspricht der Binomialverteilung

$$P(r; p, n) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r} \qquad r = 0, 1, \ldots, n \qquad 0 \leq p \leq 1$$



$n = 10$

Bernoulli oder Binomial

Wann muss welche Verteilung angewendet werden?

Beispiel: **10-maliger Münzwurf**

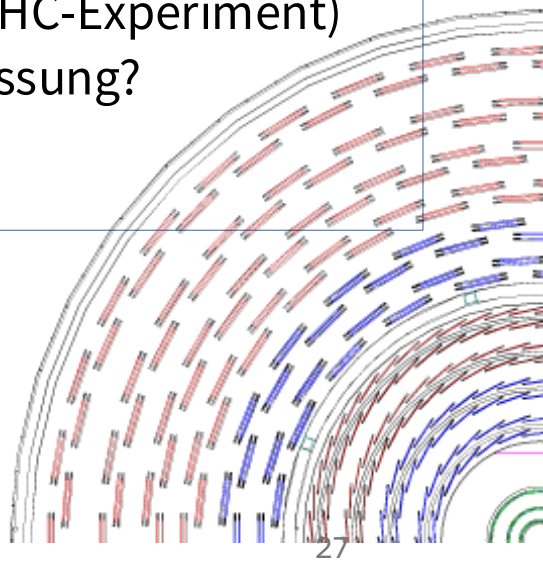
- Wie wahrscheinlich ist es, Kopf zu würfeln?
  → *10 Bernoulli-Experimente*

- Wie wahrscheinlich ist es, mindestens 5 mal Kopf zu würfeln?
  → *1 Binomial-Experiment mit* $n = 10$

Beispiele aus der Physik:

- Bestimmung der Effizienz eines Geiger-Zählers aus 300 Ereignissen
  → *300 einzelne Bernoulli-Experimente*

- Spurmessung eines geladenen Teilchens mit 10 Lagen Silizium-Detektoren (LHC-Experiment)
  Was ist die Effizienz der Spurmessung?
  → *Binomial-Verteilung mit* $n = 10$



Bemerkung:

Die Bernoulli-Verteilung ergibt sich natürlich als Spezialfall der Binomial-Verteilung für $n = 1$

Poisson-Verteilung

„Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, r Ereignisse zu erhalten,
wenn die Zahl der Versuche n sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit p sehr klein ist?“

$$\boxed{P(r;\mu) = \frac{\mu^r}{r!} e^{-\mu}}$$

Eigenschaften der Poisson-Verteilung:

- Ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung: $r \in N, \mu \in R$
- Die Poisson-Verteilung hat nur einen Parameter, den Mittelwert μ
- Varianz = Mittelwert ($\sigma^2 = \mu$)
- Die Verteilung ist normiert auf 1: $\sum_{r=0}^{\infty} P(r;\mu) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mu^r}{r!} e^{-\mu} = e^{-\mu} \underbrace{\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mu^r}{r!}}_{=e^{\mu}} = e^{-\mu} e^{\mu} = 1$ (Exponentialreihe)

Zu überprüfen: Verteilung wird mit steigendem μ immer symmetrischer

Relevanz der Poisson-Verteilung

Wenn man die Anzahl zufälliger Ereignisse in einem Intervall (Zeit, Fläche, Volumen usw.) zählt und das Experiment unter identischen Bedingungen wiederholt, erhält man nicht immer das gleiche Ergebnis.

- Die Verteilung der gezählten Ereignisse folgt einer Poisson-Verteilung

Die Poisson-Verteilung ist auf viele Experimente anwendbar, in denen seltene Ereignisse (p sehr klein) wie radioaktiver Zerfall, Photonen usw. gezählt werden (nur μ messbar).

Um Fehler (insbesondere Ausbreitung) bei Zählungsexperimenten zu behandeln, benötigen wir in der Regel genügend Zählungen, damit die Poisson-Verteilung im Gaußschen Bereich liegt. (dann Gauß mit $\sigma = \sqrt{\mu}$!)

Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: kontinuierlich
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

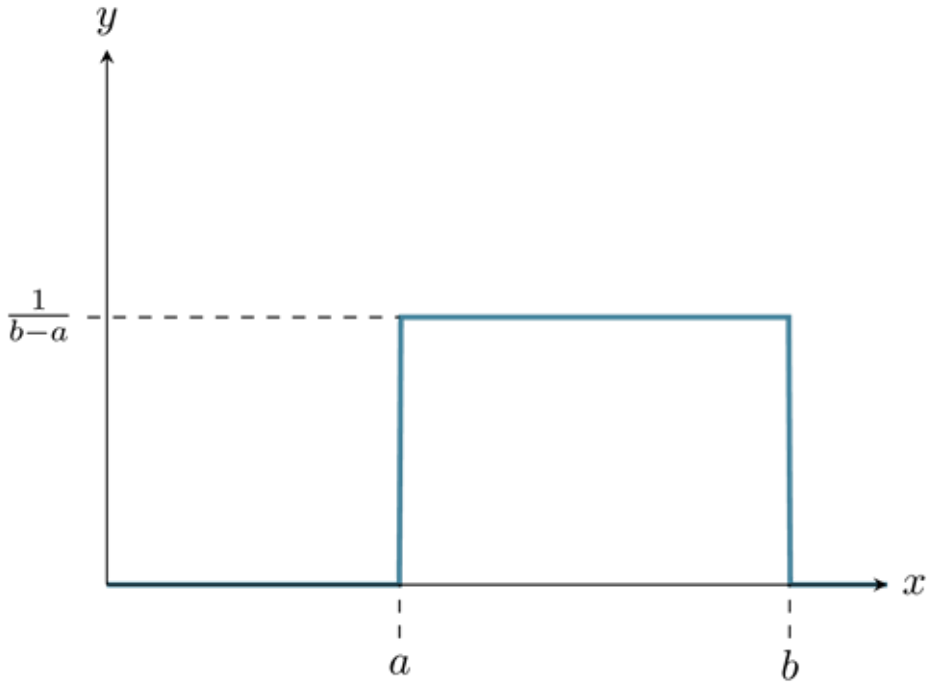
3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen (pdf)

Gleichverteilung

Einfachste pdf – gleichmäßige Verteilung im Intervall $[a, b]$:

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}}$$



Mittelwert: $$\langle x \rangle = \mu = \frac{a+b}{2}$$

Varianz: $$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

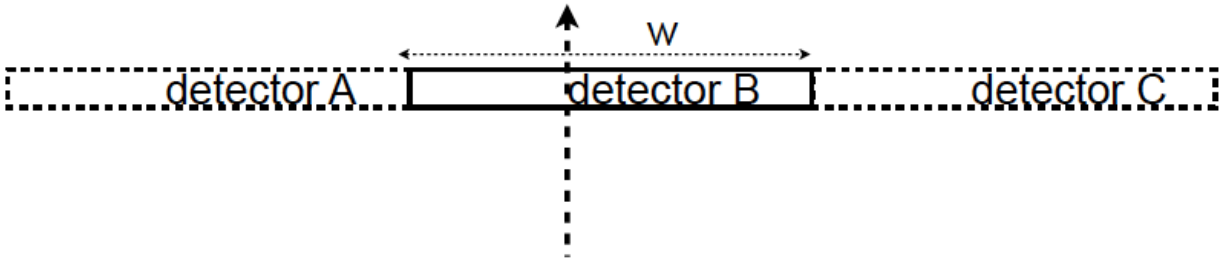
Wichtige Anwendung:

Pseudo-Zufallszahlengenerator (engl. pseudo-random number generators, PRNGs) erzeugen gleichverteilte Zufallszahlen, meist im Bereich $0 \leq x < 1$

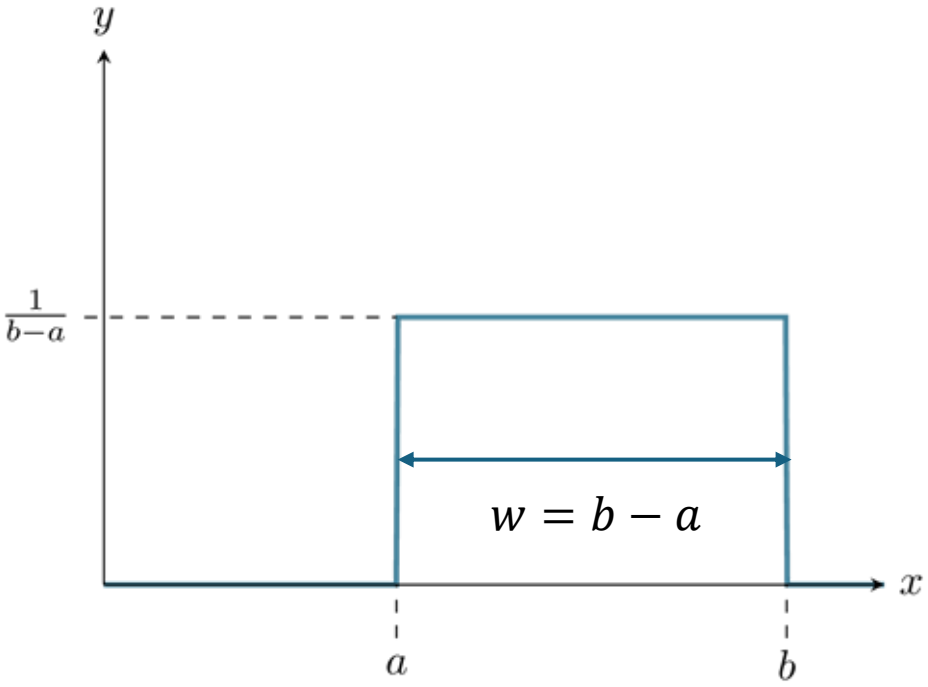
Achtung: Hierbei handelt es sich eigentlich um diskrete Zufallszahlen

Gleichverteilung: Relevanz

Auflösung des Binärdetektors:
Die Positionsauflösung eines Detektors registriert das Vorhandensein eines Teilchens in einem „Detektorelement“



- Selben Messwert für jedes Teilchen im B
- A priori haben die Teilchen keine Positionspräferenz, d.h. sie sind gleichmäßig über den Detektor verteilt
  ➔ Sichere Annahme für kleine Detektoren
- Die Positionsauflösung des Detektors ist die Standardabweichung der Messung in Bezug auf die tatsächliche Position.

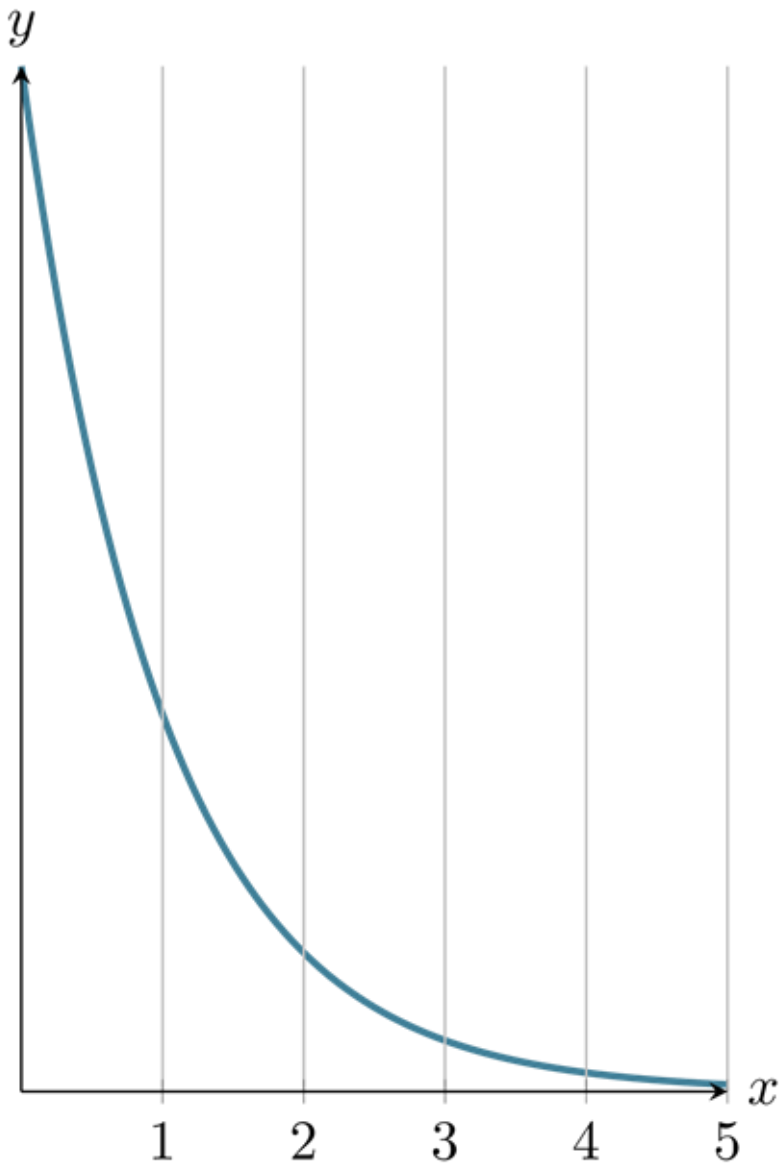


$$V(x) = \int_{-w/2}^{w/2} \frac{x^2}{w} dx = \frac{x^3}{3w}\Big|_{-w/2}^{w/2} = \frac{w^2}{12}$$

Exponentialverteilung

Häufig folgen kontinuierliche Zufallsvariablen einer Exponentialfunktion:

$$f(x;\lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & 0 \leq x < \infty \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



Mittelwert:

$$\mu = 1/\lambda$$

Varianz:

$$\sigma^2 = 1/\lambda^2$$

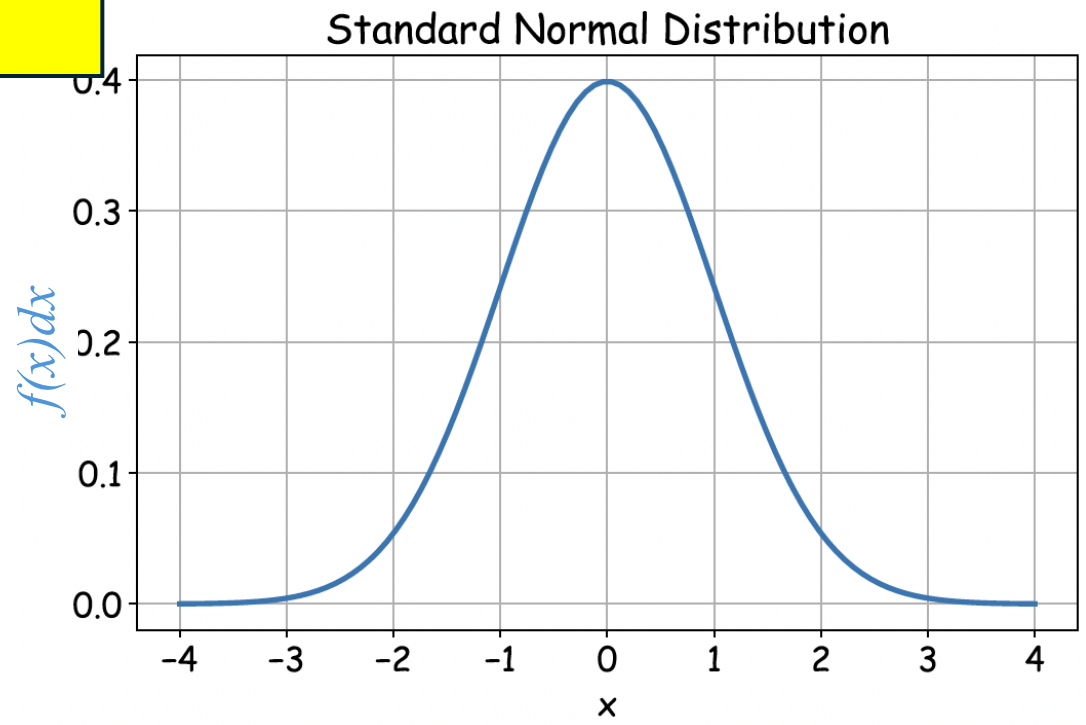
Gauß-Verteilung

Die wichtigste Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung (pdf) ist die Gauß-Verteilung oder **Normalverteilung**:

$$f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-\infty < x < \infty$$

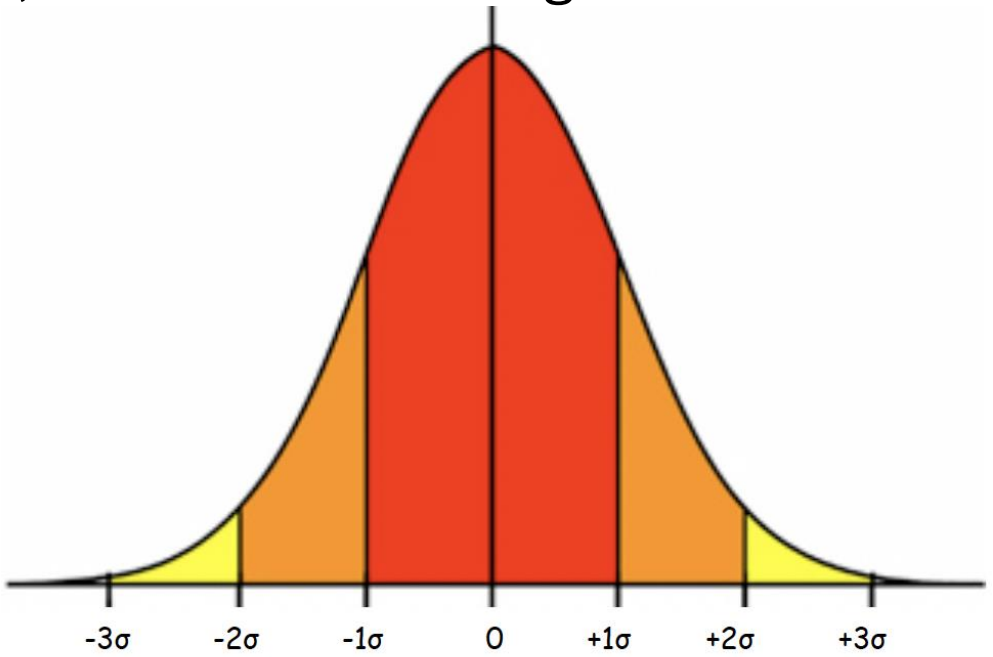
- Parameter sind der Mittelwert μ und Varianz σ^2
- $f(x)dx$ ist die Wahrscheinlichkeit, einen Wert zwischen x und $x+dx$ zu erhalten.
- Bedeutung der Gauß-Verteilung folgt aus dem zentralen Grenzwertsatz (wird später behandelt)



Standard Normal: $\mu=0$, $\sigma=1$

Eigenschaften der Gauß-Verteilung

Wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung für eine Reihe von Messungen (oder eine Technik) kennen, die normalverteilt sind, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung in einen bestimmten Bereich fällt?



$$\mu - \sigma \leq x \leq \mu + \sigma$$

$$P = 68.27\,\%$$

$$1 - P = 31.73\,\%$$

68.3% ~1 in 3 outside of range

95.4% ~1 in 20 outside of range

99.7% ~1 in 400 outside of range

Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Gauß-Verteilung als Grenzübergang

Binomialverteilung

$$P(r;p,n) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$$

$$\xrightarrow[\;np = \mu = \text{const.}\;]{n \to \infty}$$

Poisson-Verteilung

$$P(r;\mu) = \frac{\mu^r}{r!} e^{-\mu}$$

$$n \to \infty$$
$$np(1-p) = \sigma^2$$

$$\mu \to \infty$$
$$\sigma^2 = \mu$$

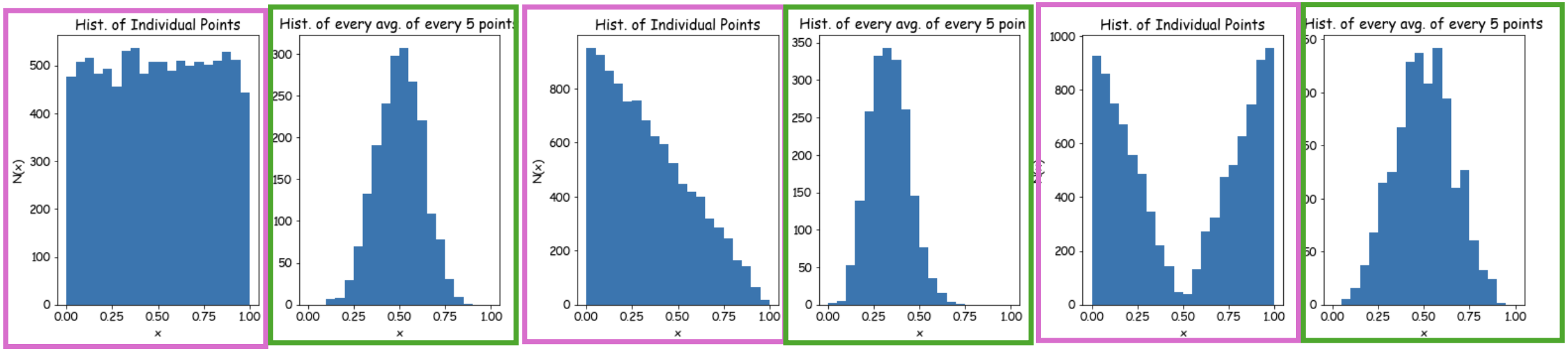
Gauß-Verteilung

$$f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Gauß-Verteilung ist bereits für relative kleine Werte von μ eine gute Näherung (jedenfalls im Zentralbereich der Verteilung)

Zentraler Grenzwertsatz (Central Limit Theorem)

- Warum ist die Normalverteilung so weit verbreitet in der Datenanalyse?
  - Antwort: Der zentrale Grenzwertsatz
    - Unabhängig von der Ausgangsverteilung einer Variablen tendiert die Verteilung der Summe oder des Mittelwerts dieser Variablen zu einer Normalverteilung mit demselben Mittelwert, wenn die Anzahl der Stichproben groß wird (für viele „vernünftige Funktionen" sind nicht viele erforderlich!).



Ausgangsverteilung Variable x

Verteilung des Mittelwerts

Zentraler Grenzwertsatz (Central Limit Theorem)

Formale Definition:

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe $w = \sum_{i=1}^{n} x_i$ *einer Stichprobe aus* n *unabhängigen Zufallsvariablen* x_i $(i = 1, \ldots, n)$ *mit beliebigen Wahrscheinlichkeitsdichten mit Mittelwerten* μ_i *und Varianzen* σ_i^2 *geht in der Grenze* $n \to \infty$ *gegen eine Gauß-Wahrscheinlichkeitsdichte mit:*

Bei n gleichen Verteilungen:

- Mittelwert $$\langle w \rangle = \mu = \sum_{i=1}^{n} \mu_i$$ $$\langle w \rangle = \mu = n\mu_i$$
- Varianz $$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2$$ $$\sigma^2 = n\sigma_i^2$$

CLT & Systematische Fehler

Warum ist der Central Limit Theorem so wichtig in der Physik?

- Sehr häufig hängen Messungen von vielen Unsicherheiten ab
- Beiträge der einzelnen Unsicherheiten können durch Zufallsvariablen beschrieben werden
- Auch wenn einzelne Quellen und ihre Beiträge unbekannt sind kann wegen des CLT der Gesamtbeitrag der Unsicherheiten durch Gauß-Verteilung approximiert werden

unabhängig von den pdf's der beitragenden Zufallsvariablen!

Wichtige Anwendungen des zentralen Grenzwertsatzes:

→ Systematische Fehler oft als gaußverteilte Variablen

→ Standardabweichungen aus **unabhängigen Fehlerquellen addieren sich quadratisch**

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}$$

Für n Messungen mit gleichem σ

$$\sigma_s^2 = n\sigma^2$$

Wichtige Anwendung des CLT

Beim Auslegen eines Experimentes gilt es, besonders die großen Beiträge zum Fehler zu beachten.

- **Beispiel**: Ein Experiment habe zwei Fehlerquellen σ_1 und $\sigma_2 = 0.1\sigma_1$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sigma_1 \sqrt{1 + (0.1)^2} \approx \sigma_1 (1 + 0.005)$$

Übungen